Modelo estrella de un Data Mart.

Evidencia de aprendizaje 1.

Braian David Rico Loaiza

CC 1152694907

Elisabeth Martinez Hernandez

CC 1001504317

Maria Fernanda Buitrago Rodriguez

CC 1002330997

Grupo:

PREICA2601B010048

Docente:

Antonio Jesús Valderrama Jaramillo

Curso:

Bases de Datos II

Ingeniería de Software y Datos

Facultad Ingenierías y Ciencias Agropecuarias

Institución Universitaria Digital de Antioquia

2026

CONTENIDO

Introducción 2

Objetivos 3

Objetivo General 3

Objetivos Específicos 3

Planteamiento del Problema 4

Análisis del Problema 5

Propuesta de la solución 5

Descripción del modelo estrella propuesto 5

Diseño (Imagen) del modelo estrella 6

Lista de dimensiones propuestas y tabla de hechos 6

1. Dim_Producto 6

2. Dim_Tiempo 7

3. Dim_Cliente 7

4. Dim_Empleado 7

5. Hechos_Ventas 8

Conclusiones 8

1. Optimización del Rendimiento 8

2. Orientación al Negocio 8

3. Cumplimiento de Objetivos 9

Anexos 9

Bibliografía 10

Introducción

En el entorno empresarial actual, la toma de decisiones basada en datos requiere de estructuras de almacenamiento optimizadas. Las bases de datos transaccionales (OLTP), aunque son eficientes para el registro diario de operaciones, presentan limitaciones de rendimiento y complejidad al momento de ejecutar consultas analíticas. El presente trabajo detalla el diseño de un modelo multidimensional (Esquema en Estrella) a partir de la base de datos "Jardinería". Este modelo, o Data Mart, tiene como propósito centralizar y estructurar los datos históricos para responder ágilmente a preguntas clave del negocio, facilitando el análisis de productos, categorías y tendencias temporales de ventas.

OBJETIVOS.

Objetivo General

Construir un modelo estrella para un Data Mart que permita analizar y responder a tres categorías específicas: identificar el producto más vendido, la categoría con más productos y el año con más ventas, utilizando la base de datos Jardinería como fuente de datos.

Objetivos Específicos

- Analizar la estructura relacional de la base de datos Jardinería para identificar las entidades clave involucradas en el proceso de ventas.
- Diseñar las dimensiones necesarias, desnormalizando atributos para optimizar el rendimiento analítico.
- Estructurar una tabla de hechos central que consolide las métricas cuantitativas del negocio y garantice la integridad referencial con sus dimensiones.

Planteamiento del Problema

La base de datos original "Jardinería" está diseñada bajo un modelo relacional (OLTP) altamente normalizado. Si bien esto evita la redundancia de datos y garantiza la integridad en las operaciones de inserción y actualización (como el registro de un nuevo pedido), resulta ineficiente para el análisis estratégico. Para responder a preguntas gerenciales simples como "¿Cuál es el producto más vendido?" o "¿Qué año generó más ingresos?", es necesario realizar múltiples cruces de tablas (*JOINs*) exhaustivos y cálculos matemáticos fila por fila en tiempo real, lo que incrementa la complejidad del código SQL y degrada el rendimiento del motor de base de datos.

Análisis del Problema

Para cumplir con los requerimientos de negocio establecidos, se identificaron los siguientes desafíos sobre el modelo transaccional actual:

1. **Análisis de productos y categorías:** La información está dispersa entre las tablas producto y Categoria_producto. Se requiere unificar esta vista.
2. **Análisis temporal:** Las fechas de ventas se encuentran en la tabla pedido, pero no están desglosadas por jerarquías de tiempo (año, mes, día), dificultando las agrupaciones históricas.
3. **Métricas de ventas:** Los datos de ingresos requieren cruzar pedido y detalle_pedido, calculando en demanda la multiplicación de cantidad por precio_unidad.

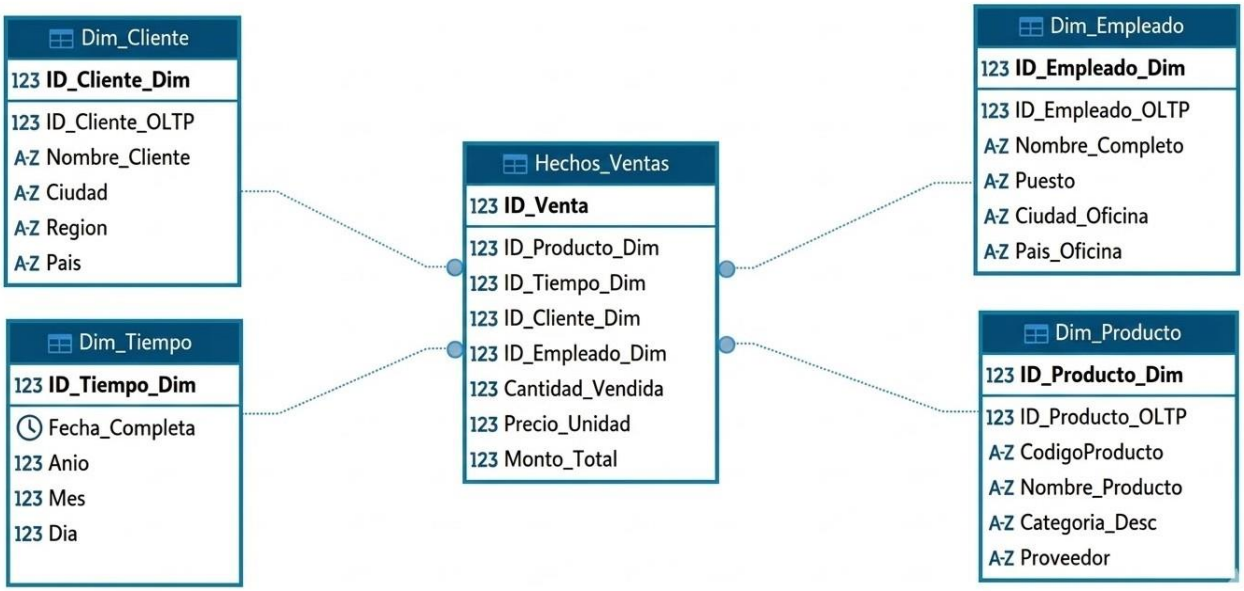
Para solucionar esto, se requiere transicionar hacia un entorno OLAP (Online Analytical Processing) separando el contexto (Dimensiones) de las métricas numéricas (Hechos).

Propuesta de la solución

Descripción del modelo estrella propuesto

Se propone un **Esquema en Estrella** compuesto por una tabla de hechos central y cuatro dimensiones. Aunque el requerimiento mínimo exigía responder preguntas sobre productos y fechas, se decidió incluir las dimensiones de Cliente y Empleado para dotar al modelo de escalabilidad, permitiendo cruces geográficos y de rendimiento de personal en futuros requerimientos. Las tablas dimensionales han sido desnormalizadas (ej. integrando la categoría dentro del producto) para reducir al máximo los saltos entre tablas y asegurar consultas analíticas de alta velocidad.

Diseño (Imagen) del modelo estrella



Lista de dimensiones propuestas y tabla de hechos

1. Dim_Producto

Columna	Tipo de dato
ID_Producto_Dim	INT (PK)
ID_Producto_OLTP	INT
CodigoProducto	VARCHAR(15)
Nombre_Producto	VARCHAR(70)
Categoria_Desc	VARCHAR(50)
Proveedor	VARCHAR(50)

2. Dim_Tiempo

Columna	Tipo de dato
ID_Tiempo_Dim	INT (PK)
Fecha_Completa	DATE
Anio	INT
Mes	INT
Dia	INT

3. Dim_Cliente

Columna	Tipo de dato
ID_Cliente_Dim	INT (PK)
ID_Cliente_OLTP	DATE
Ciudad	INT
Mes	INT
Dia	INT

4. Dim_Empleado

Columna	Tipo de dato
ID_Empleado_Dim	INT (PK)
ID_Empleado_OLTP	DATE
Nombre_Completo	VARCHAR(100)
Puesto	VARCHAR(50)
Ciudad_Oficina	VARCHAR(30)
Pais_Oficina	VARCHAR(50)

5. Hechos_Ventas

Columna	Tipo de dato
ID_Venta	INT (PK)
ID_Producto_Dim	INT (FK)
ID_Tiempo_Dim	INT (FK)
ID_Cliente_Dim	INT (FK)
ID_Empleado_Dim	INT (FK)
Cantidad_Vendida	INT
Precio_Unidad	NUMERIC(15,2)
Monto_Total	NUMERIC(15,2)

conclusiones

1. Optimización del Rendimiento

El esquema en estrella diseñado pre-calcula métricas (como el Monto_Total) y reduce drásticamente la necesidad de hacer combinaciones complejas (*JOINs*), lo que garantiza respuestas casi inmediatas a las consultas analíticas.

2. Orientación al Negocio

Al desnormalizar la información y estructurarla por dimensiones comprensibles (Producto, Tiempo), el modelo resulta mucho más intuitivo para la creación de reportes y tableros de control por parte de los usuarios finales o analistas de datos.

3. Cumplimiento de Objetivos

El modelo permite extraer el producto más vendido, la categoría con más productos y el mejor año en ventas mediante consultas SQL sencillas y eficientes sobre las tablas Dim_Producto, Dim_Tiempo y Hechos_Ventas

Anexos

- Diagrama modelo relacional

https://drive.google.com/file/d/19ldofQ9gB_T_hTfMafp7b_zPPiiT5Qqd/view?usp=sharing

- Diagrama modelo estrella

https://drive.google.com/file/d/17XAQT1o1g5ynDjm-Ea9TUI77W_5R-7F5/view?usp=sharing

- Script SQL para construir base de datos Jardinería

https://drive.google.com/file/d/1lSkbrNOMZSxcYKl-x0O-Po_1mzUM5QzY/view?usp=sharing

- Script SQL para construir modelo estrella

Nota: se debe hacer en la misma base de datos de Jardineria, porque el script contiene inserciones SQL que se alimentan de las tablas del modelo relacional

https://drive.google.com/file/d/18hwc0Grrht-gq-zx0bb3z0D-et04zmh6/view?usp=sharing

- Script SQL con querys de ejemplo

https://drive.google.com/file/d/1IMAZeVOZVsnkdWdQppImJ8Z421OWS0nC/view?usp=sharing

Bibliografía

- El Dataverso. (23 de febrero de 2023). Modelos Copo de Nieve y Estrella, ¿cuál es el camino? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EWlhiklfNbI&t=3s

- Smartbase Group. (5 de noviembre de 2015). Modelos Estrella Vs Copo de Nieve: Dimensiones[Video]. YouTube. ttps://www.youtube.com/watch?v=lkTJ_XgOC7U&t=399s